

Les Listes en Python

💡 Définition et Création

Une liste est une collection de données ordonnée et modifiable. C'est l'une des structures de données les plus importantes en Python. Elle est reconnaissable par les crochets [] qui l'entourent. On peut y stocker des éléments de types différents (nombres, chaînes de caractères, booléens, etc.).

```
root@python:~$
# Création une liste vide
ma_liste = []
# Création une liste avec des éléments
fruits = ["pomme", "banane", "orange"]
# Une liste peut contenir des types différents
melange = ["Python", 2024, True, 3.14]
# Obtenir la longueur d'une liste avec len()
longueur = len(fruits)
print(f"La liste 'fruits' contient {longueur} éléments.") # La liste 'fruits' conti
```

La compréhension de liste (List Comprehension)

C'est une syntaxe rapide et très "pythonique" pour créer des listes à partir d'autres collections. Elle combine une boucle et une condition sur une seule ligne. C'est une astuce de Python que vous rencontrerez souvent.

```
root@python:~$
# Créer une liste des carrés des nombres pairs de 0 à 10
carres_pairs = [x*x for x in range(11) if x % 2 == 0]
print(carres_pairs) # Affiche [0, 4, 16, 36, 64, 100]
```

📍 Indexation et Accès aux éléments

Chaque élément d'une liste possède une position, appelée index. En Python, l'indexation commence à 0.

On peut aussi utiliser des index négatifs pour accéder aux éléments à partir de la fin de la liste. L'index -1 correspond au dernier élément, -2 à l'avant-dernier, et ainsi de suite.

```
root@python:~$
```

```
animaux = ["chien", "chat", "oiseau", "poisson"]
# Indexation positive
print(animaux[0]) # Affiche "chien"
print(animaux[2]) # Affiche "oiseau"
# Indexation négative
print(animaux[-1]) # Affiche "poisson"
print(animaux[-3]) # Affiche "chat"
# Le slicing : Extraire une partie de la liste [début:fin] : La fin est exclue !
print(animaux[1:3]) # Affiche ['chat', 'oiseau']
print(animaux[2:]) # Affiche ['oiseau', 'poisson']
```

⚙️ Modification de la liste

Les listes sont mutables, ce qui signifie qu'on peut ajouter ou supprimer des éléments après leur création.

Ajouter des éléments

- `append(element)`: ajoute un élément à la fin de la liste.
- `insert(index, element)`: insère un élément à un index précis.
- `extend(iterable)`: ajoute tous les éléments d'un autre objet (comme une autre liste) à la fin.

```
root@python:~$
jours = ["lundi", "mardi", "jeudi"]
jours.append("vendredi")
print(jours) # ['lundi', 'mardi', 'jeudi', 'vendredi']
jours.insert(2, "mercredi")
print(jours) # ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi', 'vendredi']
week_end = ["samedi", "dimanche"]
jours.extend(week_end)
print(jours) # ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi', 'vendredi', 'samedi', 'dimanche']
```

Supprimer des éléments

- `del ma_liste[index]`: supprime l'élément à l'index donné.

```
root@python:~$
nombres = [10, 20, 30, 40]
# Supprimer élément à index 1 (le nombre 20)
del nombres[1]
print(nombres) # [10, 30, 40]
```

- `pop(index)`: supprime l'élément à l'index donné et le renvoie. Si l'index est omis, il supprime et renvoie le dernier élément.


```
root@python:~$
nombres = [10, 20, 30, 40]
# Supprimer le dernier élément et le stocker
element_supprime = nombres.pop()
print(f"Élément supprimé : {element_supprime}") # Élément supprimé : 40
print(nombres) # [10, 30]
```

Parcourir une liste

Une boucle for est l'outil principal pour parcourir les éléments d'une liste.

1. Par élément :

C'est la méthode la plus simple et la plus courante. On parcourt directement chaque valeur de la liste.

```
root@python:~$
pizzas = ["reine", "calzone", "pepperoni"]
for pizza in pizzas:
    print(pizza)
```

Affiche :

```
reine
calzone
pepperoni
```

2. Par index :

Utile si vous avez besoin de la position de l'élément en plus de sa valeur. On utilise la fonction `range(len(liste))`.

```
root@python:~$
pizzas = ["reine", "calzone", "pepperoni"]
for i in range(len(pizzas)):
    print(f"Pizza n°{i} : {pizzas[i]}")
```

Affiche :

```
Pizza n°0 : reine
Pizza n°1 : calzone
Pizza n°2 : pepperoni
```

3. Parcours mixte (avec enumerate) :

La méthode la plus élégante pour avoir à la fois l'index et l'élément. Elle est à privilégier par rapport à la méthode précédente.

```
root@python:~$  
pizzas = ["reine", "calzone", "pepperoni"]  
for index, pizza in enumerate(pizzas):  
    print(f"Index {index} correspond à la {pizza}.")
```

Affiche :
Index 0 correspond à la reine.
Index 1 correspond à la calzone.
Index 2 correspond à la pepperoni.

🤔 Copier une liste

Si vous attribuez une liste à une autre variable avec le signe =, vous ne faites pas une copie ! Les deux variables pointent vers le même objet en mémoire. On appelle cela une référence.

```
root@python:~$  
liste_a = [1, 2, 3]  
liste_b = liste_a # C'est une référence, pas une copie !  
liste_b.append(4)  
print(liste_a) # Affiche [1, 2, 3, 4] !
```

Pour faire une vraie copie, on peut utiliser la technique du slicing ou la méthode `.copy()`.

```
root@python:~$  
liste_a = [1, 2, 3]  
liste_c = liste_a[:] # Vraie copie avec slicing  
liste_c.append(4)  
print(liste_a) # Affiche [1, 2, 3]  
print(liste_c) # Affiche [1, 2, 3, 4]
```